

Taller de Proporcionalidad Directa e Inversa

Relaciones numéricas, Tabulación y Representación Gráfica

Ejercicio 1: Construcción de Vivienda

Un equipo de 12 obreros construye una barda en 15 días. Si el contratista decide contratar a 6 obreros más (total 18) de la misma eficiencia:

- a) Identifica si la relación entre obreros y días es directa o inversa.
- b) Completa la tabla y calcula el valor faltante.
- c) Grafica la relación en el plano cartesiano e interpreta la forma de la curva/línea.

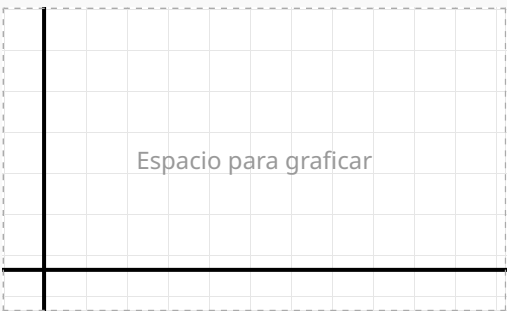
Obreros (x)	12	18	6
Días (y)	15	?	?



Ejercicio 2: El Grifo de Agua

Un grifo arroja 20 litros de agua por minuto y tarda 30 minutos en llenar un depósito.

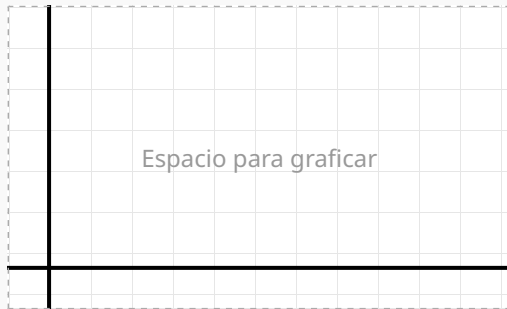
- a) Determina el tipo de proporcionalidad entre el caudal (l/min) y el tiempo (min).
- b) Si el caudal aumenta a 50 l/min, ¿cuánto tiempo tardará?
- c) Realiza la gráfica y explica qué sucede con el tiempo a medida que el caudal es mayor.



Ejercicio 3: Compra de Mercancía

En una papelería, 5 cuadernos cuestan \$15.000 pesos.

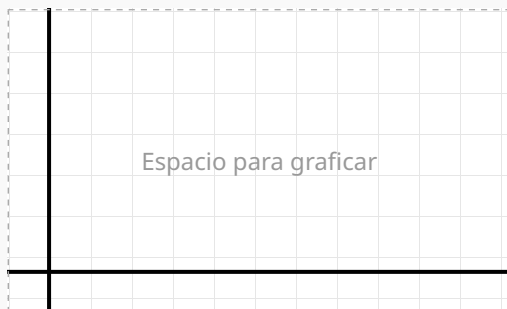
- Clasifica la relación entre cantidad de cuadernos y precio total.
- Elabora una tabla que muestre el costo para 1, 5, 10 y 20 cuadernos.
- Grafica los puntos y explica por qué la línea pasa (o no) por el origen (0,0).



Ejercicio 4: Velocidad y Tiempo

Un automóvil recorre la distancia entre dos ciudades en 4 horas a una velocidad constante de 80 km/h.

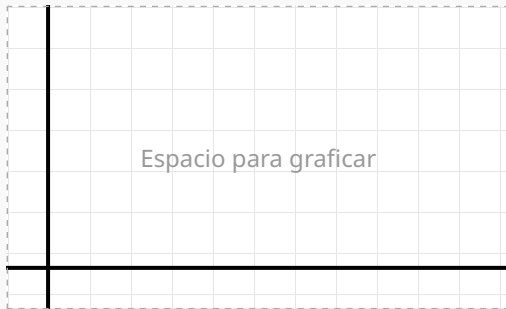
- ¿Qué tipo de relación existe entre la velocidad y el tiempo de viaje?
- ¿A qué velocidad debe ir para llegar en 2 horas?
- Grafica la relación. ¿Qué nombre recibe la curva resultante?



Ejercicio 5: El Alimento del Ganado

Una granja tiene pasto suficiente para alimentar a 40 vacas durante 12 días.

- a) Si se venden 10 vacas, ¿para cuántos días alcanzará el pasto?
- b) Determina el tipo de proporcionalidad.
- c) Representa gráficamente los datos (Vacías vs Días).



Ejercicio 6: Producción de Fábrica

Una máquina produce 150 piezas en 3 horas de funcionamiento continuo.

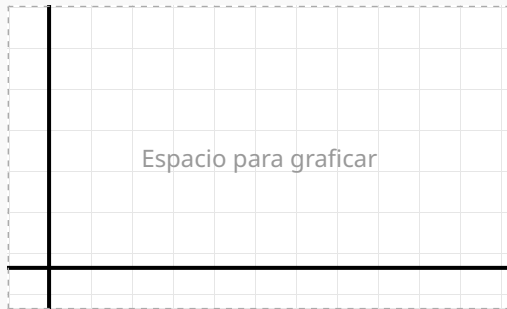
- a) Identifica el tipo de relación entre el tiempo y la cantidad de piezas.
- b) Calcula cuántas piezas producirá en 8 horas.
- c) Grafica la función y determina la constante de proporcionalidad.



Ejercicio 7: Pintando la Escuela

Para pintar la fachada de la escuela, 4 pintores tardan 6 días.

- a) ¿Cuántos pintores se necesitan para terminar el trabajo en solo 2 días?
- b) ¿Es una relación directa o inversa? Justifica.
- c) Elabora la gráfica correspondiente.



Ejercicio 8: Fotocopias

Un centro de copiado cobra \$200 por cada 4 fotocopias realizadas.

- a) Determina el precio de una sola copia y de 100 copias.
- b) Clasifica la proporcionalidad.
- c) Grafica y explica la interpretación del punto (0,0) en este contexto.

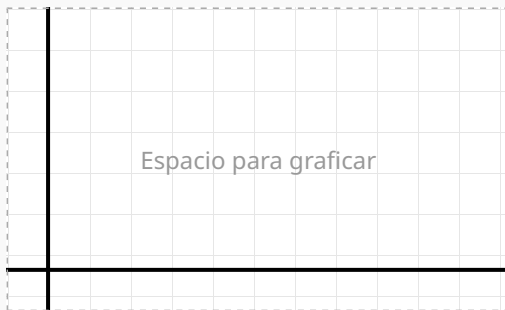


Ejercicio 9: Reparto de Premios

Un premio de \$1.200.000 se reparte entre los ganadores de un concurso en partes iguales.

- a) Completa la tabla para 1, 2, 3, 4 y 6 ganadores.
- b) Indica el tipo de proporcionalidad.
- c) Grafica y describe qué sucede con el premio individual a medida que aumentan los ganadores.

Ganadores	1	2	3	4	6
Premio (\$)	?	?	?	?	?



Ejercicio 10: Consumo de Combustible

Un generador consume 2 litros de gasolina por cada 5 horas de uso.

- a) ¿Cuánta gasolina consumirá en un día completo (24 horas)?
- b) Identifica la relación de proporcionalidad.
- c) Grafica la relación y estima mediante el gráfico el consumo a las 10 horas.

